

Дефиниция

Нека $(G, \cdot)$ и $(L, *)$ са групи. Изображението $\varphi: G \rightarrow L$ е хомоморфизъм ако за $g, h \in G$ $\varphi(g \cdot h) = \varphi(g) * \varphi(h)$

Дефиниция

φ е изоморфизъм, когато е:

- 1) φ е биекция
- 2) φ е хомоморфизъм

Свойство 1

Ако $e_G \in G$ и $e_L \in L$ са неутралните елементи на G и L . Тогава:

$$\varphi(e_G) = e_L$$

Доказателство

Нека $\varphi(e_G) = u \in L$. Тогава: $u = \varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G) * \varphi(e_G) = u * u \Rightarrow u = u * u \Rightarrow u * u^{-1} = u * u * u^{-1} \Rightarrow e = u$

Свойство 2

Ако $g \in G$, тогава $\varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$

Доказателство

Използваме

$$\varphi(g) * \varphi(g^{-1}) = \varphi(g \cdot g^{-1}) = \varphi(e_G) = e_L \in L \Rightarrow (\varphi(g))^{-1} = \varphi(g^{-1})$$

Твърдение

Ако $\varphi: G \rightarrow L$ е хомоморфизъм на групи, тогава:

- $\text{Ker}(\varphi) \leq G$
- $\text{Im}(\varphi) \leq L$

Доказателство

Ако $a, b \in \text{Ker}(\varphi)$

$$\left. \begin{aligned} \varphi(a \cdot b) &= \varphi(a) \cdot \varphi(b) = e_L \cdot e_L = e_L \Rightarrow a \cdot b \in \ker \varphi \\ \varphi(a^{-1}) &= (\varphi(a))^{-1} = e_L^{-1} = e_L \Rightarrow a^{-1} \in \ker \varphi \end{aligned} \right\} \Rightarrow \ker \varphi \leq G$$

$$\left. \begin{aligned} \text{Ако } u, v \in \text{Im } \varphi &\Rightarrow \exists x, y \in G: \varphi(x) = u \text{ и } \varphi(y) = v \\ \varphi(x \cdot y) &= \varphi(x) \cdot \varphi(y) = u \cdot v \in \text{Im } \varphi \\ \varphi(x^{-1}) &= (\varphi(x))^{-1} = u^{-1} \in \text{Im } \varphi \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{Im } \varphi \leq L$$

Твърдение

Нека $\varphi: G \rightarrow L$ е хомоморфизъм на групи и $\ker \varphi = H$. Тогава:

- $t \in gH \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(g)$
- $t \in Hy \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(y)$
- $Hg = yH, \forall y \in G$

Доказателство

$$\Rightarrow \text{Ако } t \in gH \Rightarrow \exists h_1 \in H: t = gh_1 \Rightarrow \varphi(t) = \varphi(gh_1) = \varphi(g) \cdot \varphi(h_1) = \varphi(g) \cdot e = \varphi(g)$$

$$\Rightarrow \text{Ако } t \in Hy \Rightarrow \exists h_2 \in H: t = h_2y \Rightarrow \varphi(t) = \varphi(h_2y) = \varphi(h_2) \cdot \varphi(y) = e \cdot \varphi(y) = \varphi(y)$$

$$\Leftarrow \varphi(t) = \varphi(g)$$

$$e_L = (\varphi(g))^{-1} \cdot \varphi(t) = \varphi(g^{-1}) \cdot \varphi(t) = \varphi(g^{-1} \cdot t) \Rightarrow g^{-1} \cdot t \in H \Rightarrow t \in gH$$

$$e_L = \varphi(t) \cdot (\varphi(y))^{-1} = \varphi(t) \cdot \varphi(y^{-1}) = \varphi(t \cdot y^{-1}) \Rightarrow t \cdot y^{-1} \in H \Rightarrow t \in Hy$$

Нека $g \in G$ произволен. Тогава: $t \in gH \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(g) \Leftrightarrow t \in Hy \Rightarrow Hy = gH, \forall y \in G$

Дефиниция

Нека G е група и $H \leq G$. Тогава ако за $g \in G$ произволен е изпълнено $gH = Hg$, то H е нормална подгрупа на G .

Твърдение

Нека G е група и $H \leq G$. Тогава следните твърдения са еквивалентни

- (1) $H \trianglelefteq G$
- (2) $ghg^{-1} \in H, \forall g \in G \text{ и } \forall h \in H$
- (3) $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} | h \in H\} = H, \forall g \in G$

Доказателство

(1) $\Rightarrow$ (2) Нека $g \in G$. Ако $gH = Hg \Rightarrow$ за $h \in H$ произволен $gh \in gH = Hg \Rightarrow \exists h_1 \in H: gh = h_1g \Rightarrow ghg^{-1} = h_1 \in H$

(2) $\Rightarrow$ (3) Нека $ghg^{-1} \in H$ за произволни $g \in G, h \in H \Rightarrow gHg^{-1} \subseteq H$
 Нека $h_2 \in H$ произволен $\Rightarrow h_2 = g(y^{-1}h_2y)g^{-1} = gh_3g^{-1} \in gHg^{-1} \Rightarrow H \subseteq gHg^{-1}$
 $h_3 = g^{-1}h_2g = (g^{-1})h_2(g^{-1})^{-1} \in H$ } $\Rightarrow gHg^{-1} = H$

(3) $\Rightarrow$ (1) Нека $gHg^{-1} = H, \forall g \in G$

Нека gh произволен лев съседен клас и нека $gh_4 \in gH$.

Изпълнено е, т.е. $gh_4g^{-1} = h_5 \in gHg^{-1} = H \Rightarrow gh_4 = h_5g \in Hg \Rightarrow gH \subseteq Hg$
 Нека $h_6y \in Hy \Rightarrow g^{-1}h_6y = h_7 \in g^{-1}Hy = H \Rightarrow h_6y = gh_7 \in gH \Rightarrow Hy \subseteq gH$ } $\Rightarrow gH = Hg$

Твърждение

Всяка подгрупа с индекс 2 е нормална.

Доказателство

Нека G е група и $H < G$ и $|G:H| = 2$.

Ако $a \notin H$ и $a \in G \Rightarrow aH \cap H = \emptyset$. От $|G:H| = 2 \Rightarrow G = eH \cup aH$
 Ако $a \notin H$ и $a \in G \rightarrow H \cap H = \emptyset$. От $|G:H| = 2 \Rightarrow G = He \cup Ha$ } $\Rightarrow H \cup aH = G = H \cup Ha \Rightarrow$

$\Rightarrow aH = Ha \Rightarrow H \triangleleft G$

Дефиниция

Ако $H \triangleleft G$. Тогава в $G/H = \{gH = Hg \mid g \in G\}$ се определя бинарната операция по следния начин: $(gH) \cdot (tH) = (g \cdot t)H$

Коректност на $(gH) \cdot (tH) = (g \cdot t)H$

Нека вземем gH, tH да се представяват от други елементи

$g_1H = gH$, където $g_1 = gh_1 \in gH$

$t_1H = tH$, където $t_1 = th_2 \in tH$

$$(g_1 t_1) = (g h_1) \cdot (t h_2) = g(h_1 t) h_2 = g(t \cdot t^{-1})(h_1 t) h_2 = (g t)(t^{-1} h_1 t) h_2 = g t(h_3) h_2 = g t h_4 \in (g t) H$$

Полагаме $g, t_1 \in (g t) H \Rightarrow (g_1 t_1) H = (g t) H$

Твърдение

Ако $H \triangleleft G$, тогава $G/H = \{gH = Hg \mid g \in G\}$ е група откъсно $(gH)(tH) = (gt)H$

Доказателство

• бинарност

$$(gH) \cdot (tH) = (gt)H \in G/H, \text{ защото } gt \in G$$

• асоциативност

$$(gH \cdot tH) \cdot pH = (gt)H \cdot pH = (gt \cdot p)H$$

$$gH \cdot (tH \cdot pH) = gH \cdot (tp)H = (gt \cdot p)H$$

• единичен

$$gH \cdot eH = (ge)H = gH$$

$$eH \cdot gH = (eg)H = gH$$

• обратен

$$gH \cdot g^{-1}H = (gg^{-1})H = eH$$

$$g^{-1}H \cdot gH = (g^{-1}g)H = eH$$

Лема

Нека $H \triangleleft G$, тогава $\eta: G \rightarrow G/H$, където $\eta(g) = gH$ е хомоморфизъм и $\ker(\eta) = H$ и се нарича естествен хомоморфизъм

Доказателство

Нека $g, t \in G$ - произволни. Тогава $\eta(gt) = (gt)H = gH \cdot tH = \eta(g) \cdot \eta(t) \Rightarrow \eta$ - хомоморфизъм

$\ker(\eta) = \{g \in G \mid \eta(g) = gH = eH\}$, но $gH = eH \Leftrightarrow g \in H \Rightarrow \ker(\eta) = H$

Теорема за хомоморфизмите

Нека $\varphi: G \rightarrow L$ е хомоморфизъм на групи. Тогава $\ker \varphi \triangleleft G$ и $G/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$

Доказателство

Нека $\ker \varphi = H$.

Ще покажем, че: $t \in gH \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(g)$, $t \in Hg \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(g)$ и $gH = Hg, \forall g \in G$

$\Rightarrow$

$$t \in yH \Rightarrow \exists h_1 \in H: t = yh_1 \Rightarrow \varphi(t) = \varphi(yh_1) = \varphi(y) \cdot \varphi(h_1) = \varphi(y) \cdot e = \varphi(y)$$

$$t \in Hy \Rightarrow \exists h_2 \in H: t = h_2y \Rightarrow \varphi(t) = \varphi(h_2y) = \varphi(h_2) \cdot \varphi(y) = e \cdot \varphi(y) = \varphi(y)$$

$\Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(y)$

$$e_L = \varphi(y)^{-1} \cdot \varphi(t) = \varphi(y^{-1}) \cdot \varphi(t) = \varphi(y^{-1}t) \Rightarrow y^{-1}t \in H \Rightarrow t \in yH$$

$$e_L = \varphi(t) \cdot \varphi(y)^{-1} = \varphi(t) \cdot \varphi(y^{-1}) = \varphi(ty^{-1}) \Rightarrow t \cdot y^{-1} \in H \Rightarrow t \in Hy$$

Получаем, что $t \in yH \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(y) \Leftrightarrow t \in Hy \Rightarrow yH = Hy, \forall y \in G \Rightarrow H \trianglelefteq G$

Определим $\tilde{\varphi}: G/\ker \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$, так что $\tilde{\varphi}(yH) = \varphi(y)$

$$\tilde{\varphi}(y_1H y_2H) = \tilde{\varphi}(y_1 y_2 H) = \varphi(y_1 y_2) = \varphi(y_1) \cdot \varphi(y_2) = \tilde{\varphi}(y_1H) \cdot \tilde{\varphi}(y_2H) \Rightarrow \tilde{\varphi} - \text{гомоморфизм}$$

$$\text{Ако } y_1H \neq y_2H \Rightarrow \varphi(y_1) \neq \varphi(y_2) \Rightarrow \tilde{\varphi}(y_1H) \neq \tilde{\varphi}(y_2H) \Rightarrow \tilde{\varphi} - \text{инъекция}$$

$$\text{Зна } t = \varphi(u) \in \text{Im } \varphi \quad t = \tilde{\varphi}(uH) \Rightarrow \tilde{\varphi} - \text{сюръекция}$$